

实验一 基于 Matlab 的控制系统模型

一、实验目的

1. 熟悉 Matlab 的使用环境，学习 Matlab 软件的使用方法和编程方法
2. 学习使用 Matlab 进行各类数学变换运算的方法
3. 学习使用 Matlab 建立控制系统模型的方法

二、实验器材

x86 系列兼容型计算机，Matlab 软件

三、实验原理

1. 香农采样定理

对一个具有有限频谱的连续信号 $f(t)$ 进行连续采样，当采样频率满足 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ 时，采样信号 $f^*(t)$ 能无失真的复现原连续信号。

作信号 $f(t) = 5e^{-10t}$ 和 $f^*(t) = 5e^{-10kT}$ 的曲线，比较采样前后的差异。 幅度曲线： $T=0.05$ $t=0:T:0.5$ $f=5*\exp(-10*t)$ <code>subplot(2,1,1)</code> <code>plot(t,f)</code> <code>grid</code> <code>subplot(2,1,2)</code> <code>stem(t,f)</code> <code>grid</code> 请改变采样周期 T，观察不同的采样周期下的采样效果。	幅频曲线： $w=-50:1:50$ $F=5./\sqrt{100+w.^2}$ <code>plot(w,F)</code> <code>grid</code> 若 $F(j\omega_{\max}) = 0.1 F(0)$，选择合理的采样周期 T 并验加以证 $w=-400:20:400$ $ws=200$ $Ts=2*\pi/ws$ $F0=5/Ts*(1./\sqrt{100+(w).^2})$ $F1=5/Ts*(1./\sqrt{100+(w-ws).^2})$ $F2=5/Ts*(1./\sqrt{100+(w+ws).^2})$ <code>plot(w,F0,w,F1,w,F2)</code> <code>grid</code> 请改变采样频率 ws，观察何时出现频谱混叠？
---	--

2. 拉式变换和 Z 变换

使用 Matlab 求函数的拉氏变换和 Z 变换

拉式变换： <code>syms a w t</code> <code>f1=exp(-a*t)</code> <code>laplace(f1)</code> <code>f2=t</code> <code>laplace(f2)</code> <code>f3=t*exp(-a*t)</code> <code>laplace(f3)</code> <code>f4=sin(w*t)</code>	Z 变换： <code>syms a k T</code> <code>f1=exp(-a*k*T)</code> <code>ztrans(f1)</code> <code>f2=k*T</code> <code>ztrans(f2)</code> <code>f3=k*T*exp(-a*k*T)</code> <code>ztrans(f3)</code> <code>f4=sin(a*k*T)</code>
--	---

laplace(f4) f5=exp(-a*t)*cos(w*t) laplace(f5) 反拉式变换 syms s a f1=1/s ilaplace(f1) f2=1/(s+a) ilaplace(f2) f3=1/s^2 ilaplace(f3) f4=w/(s^2+w^2) ilaplace(f4) f5=1/(s*(s+2)^2*(s+3)) ilaplace(f5)	ztrans(f4) f5=a^k ztrans(f5) 反 Z 变换 syms z a T f1=z/(z-1) iztrans(f1) f2=z/(z-exp(-a*T)) iztrans(f2) f3=T*z/(z-1)^2 iztrans(f3) f4=z/(z-a) iztrans(f4) f5=z/((z+2)^2*(z+3)) iztrans(f5)
--	---

3. 控制系统模型的建立与转化

传递函数模型: $\text{num}=[b_1, b_2, \dots, b_m]$, $\text{den}=[a_1, a_2, \dots, a_n]$, $G(s) = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \dots + a_n}$

零极点增益模型: $z=[z_1, z_2, \dots, z_m]$, $p=[p_1, p_2, \dots, p_n]$, $k=[k]$, $G(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$

建 立 系 统 模 型 $G(s) = \frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)} = \frac{s^2 + s}{s^2 + 5s + 6}$ $G(z) = \frac{z(z+1)}{(z+2)(z+3)} = \frac{z^2 + z}{z^2 + 5z + 6}$ 传递函数模型: num=[1,1,0] den=[1,5,6] T=0.1 Gs1=tf(num,den) Gz1=tf(num,den,T) 零极点增益模型: z=[0,-1] p=[-2,-3] k=[1] T=0.1 Gs2=zpk(z,p,k) Gz2=zpk(z,p,k,T)	和 传递函数模型和零极点增益模型相互转化 传递函数模型转化零极点增益模型: num=[1,1,0] den=[1,5,6] T=0.1 Gs1=tf(num,den) Gz1=tf(num,den,T) [z,p,k]=tf2zp(num,den) Gs2=zpk(z,p,k) Gz2=zpk(z,p,k,T) 零极点增益模型转化传递函数模型: z=[0,-1] p=[-2,-3] k=[2] T=0.1 Gs1=zpk(z,p,k) Gz1=zpk(z,p,k,T) [num,den]=zp2tf(z',p',k) Gs2=tf(num,den) Gz2=tf(num,den,T)
--	---

建立系统模型 $G(s) = \frac{(s+1)(s^2+2s+2)}{(s^2+2)(s^2+4s+8)}$ 和 $G(z) = \frac{(z+1)(z^2+2z+2)}{(z^2+2)(z^2+4z+8)}$

```
num1=[1,1]
num2=[1,2,2]
den1=[1,0,2]
den2=[1,4,8]
num=conv(num1,num2)
den=conv(den1,den2)
T=0.1
Gs1=tf(num,den)
Gz1=tf(num,den,T)
[z,p,k]=tf2zp(num,den)
Gs2=zpk(z,p,k)
Gz2=zpk(z,p,k,T)
```

四、 实验步骤

1. 根据参考程序，验证采样定理、拉氏变换和 Z 变换、控制系统模型建立的方法
2. 观察记录输出的结果，与理论计算结果相比较
3. 自行选则相应的参数，熟悉上述的各指令的运用方法

五、 实验数据及结果分析

记录输出的数据和图表并分析

六、 总结

实验二 基于 Matlab 的离散控制系统仿真

一、实验目的

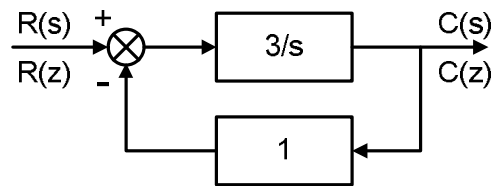
1. 学习使用 Matlab 的命令对控制系统进行仿真的方法
2. 学习使用 Matlab 中的 Simulink 工具箱进行系统仿真的方法

二、实验器材

x86 系列兼容型计算机, Matlab 软件

三、实验原理

1. 控制系统命令行仿真



建立如图所示一阶系统控制模型并进行系统仿真。

一阶系统闭环传递函数为 $G(s) = \frac{3/s}{1 + 3/s} = \frac{3}{s + 3}$, 转换为离散系统脉冲传递函数并仿真。

%模型建立

num=[3] %传递函数分子

den=[1,3] %传递函数分母

T=0.1 %采样周期

gs=tf(num,den) %传递函数模型建立

gz=c2d(gs,T,'zoh') %转化为离散系统脉冲传递函数模型

%'zoh' 零阶保持器变换

%'foh' 三角变换(一阶保持器)

%'tustin' 双线性变换

%'prewarp' 带频率预畸的双线性变换

%'matched' 零极点匹配变换

%模型特性

[z,p,k]=tf2zp(num,den) %求零极点

pzmap(gs) %零极点图

grid

pzmap(gz) %零极点图

grid

rlocus(gs) %根轨迹图

grid

rlocus(gz) %根轨迹图

grid

%时间响应

impulse(gs) %单位脉冲响应

impulse(gz) %离散单位脉冲响应

step(gs) %单位阶跃响应

step(gz) %离散单位阶跃响应

%频率响应

freqs(num,den) %频率响应

freqz(num,den) %频率响应

close

bode(gs) %波特图

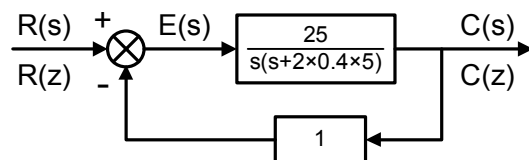
bode(gz) %波特图

nyquist(gs) %奈奎斯特曲线

nyquist(gz) %奈奎斯特曲线

nichols(gs) %尼科尔斯曲线

nichols(gz) %尼科尔斯曲线



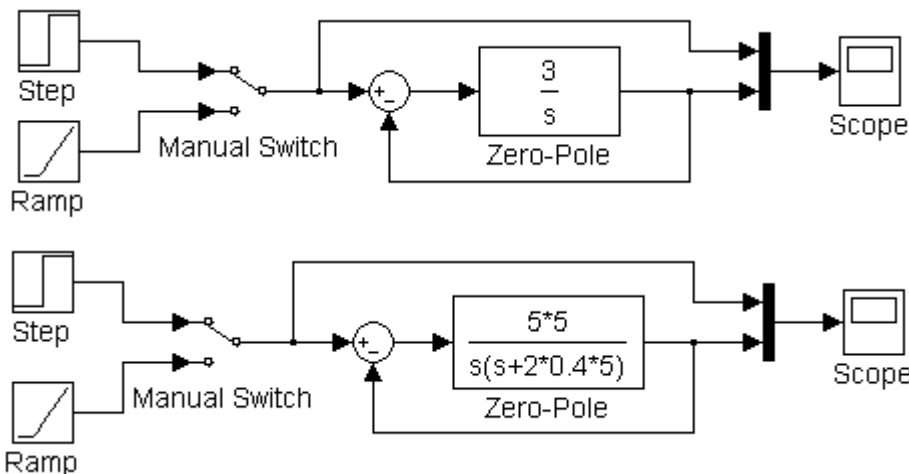
建立如图所示二阶系统控制模型并进行系统仿真。

$$\text{二阶系统闭环传递函数为 } G(s) = \frac{\frac{5^2}{s(s+2 \times 0.4 \times 5)}}{1 + \frac{5^2}{s(s+2 \times 0.4 \times 5)}} = \frac{5^2}{s^2 + 2 \times 0.4 \times 5s + 5^2}, \text{ 请转换为离散系}$$

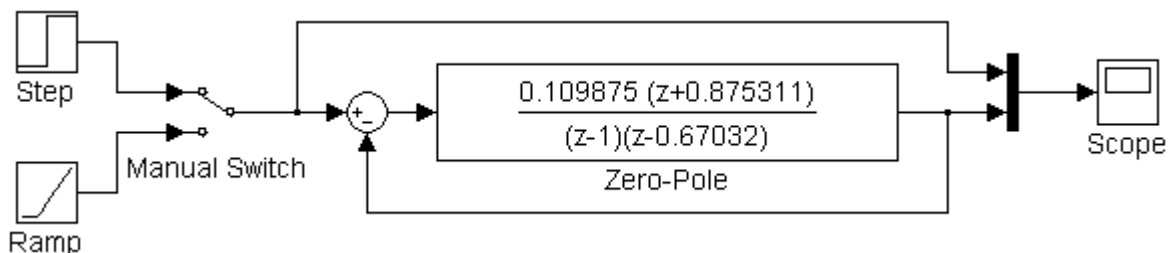
统脉冲传递函数并仿真，改变参数，观察不同的系统的仿真结果。

2. 控制系统的 Simulink 仿真

按图建立系统的 Simulink 模型，对不同的输入信号进行仿真，改变参数，观察不同的仿真结果。



将上述系统离散化并仿真，观察仿真结果。



四、 实验步骤

1. 根据实验原理对控制系统进行软件仿真
2. 观察记录输出的结果，与理论计算值相比较
3. 自行选择参数，练习仿真方法，观察不同的仿真结果

五、 实验数据及结果分析

记录输出的数据和图表并分析。

六、 总结

实验三 连续系统 PID 控制器设计及其参数整定

一、实验目的

- (1) 掌握 PID 控制规律及控制器实现。
- (2) 对给定系统合理地设计 PID 控制器。
- (3) 掌握对给定控制系统进行 PID 控制器参数在线实验工程整定的方法。

二、实验原理

在串联校正中，比例控制可提高系统开环增益，减小系统稳态误差，提高系统的控制精度，但会降低系统的相对稳定性，甚至可能造成系统闭环系统不稳定；积分控制可以提高系统的型别（无差度），有利于提高系统稳态性能，但积分控制增加了一个位于原点的开环极点。使信号产生 90° 的相位滞后，于系统的稳定不利，故不宜采用单一的积分控制器；微分控制规律能反映输入信号的变化趋势，产生有效的早期修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性，但微分控制增加了一个 $-1/\tau$ 的开环零点，使系统的相角裕度提高，因此有助于系统稳态性能的改善。

在串联校正中，PI 控制器增加了一个位于原点的开环极点，同时也增加了一个位于 s 左半平面的开环零点。位于原点的开环极点可以提高系统的型别（无差度），减小稳态误差，有利于提高系统稳态性能；负的开环零点可以减小系统的阻尼，缓和 PI 极点对系统产生的不利影响。只要积分时间常数 T_i 足够大，PI 控制器对系统的不利影响可大为减小。PI 控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。

在串联校正中，PID 控制器增加了一个位于原点的开环极点，和两个位于 s 左半平面的开环零点。除了具有 PI 控制器的优点外，还多了一个负实零点，动态性能比 PI 更具有优越性。通常应使积分发生在低频段，以提高系统的稳态性能，而使微分发生在中频段，以改善系统的动态性能。

PID 控制器传递函数为 $G_e(s) = K_p (1 + 1/T_i s + T_d s)$ ，注意工程 PID 控制器仪表中比例参数整定常用比例度 $\delta\%$ ， $\delta\% = 1/K_p * 100\%$ 。

三、实验内容

(1) Ziegler-Nichols——反应曲线法

反应曲线法适用于对象传递函数可以近似为 $\frac{K}{Ts+1} e^{-Ls}$ 的场合。先测出系统处于开环状态下的对象动态特性(即先输入阶跃信号，测得控制对象输出的阶跃响应曲线)，如图 6-25 所示，然后根据动态特性估算出对象特性参数，控制对象的增益 K 、等效滞后时间 L 和等效时间常数 T ，然后根据表 6-4 中的经验值选取控制器参数。

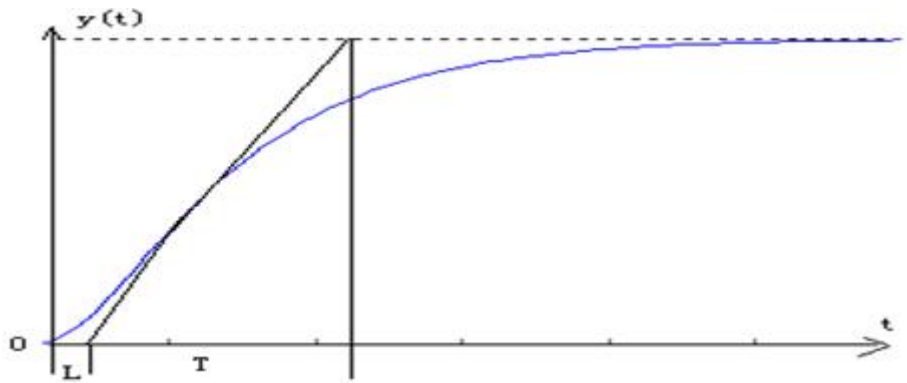


图 6-25 控制对象开环动态特性

表 6-4 反应曲线法 PID 控制器参数整定

控制器类型	比例度 $\delta\%$	比例系数 K_p	积分时间 T_i	微分时间 T_d
P	KL/T	T/KL	∞	0
PI	$1.1KL/T$	$0.9T/KL$	$L/0.3$	0
PID	$0.85KL/T$	$1.2T/KL$	$2L$	$0.5L$

【范例 6-7】已知控制对象的传递函数模型为: $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+5)}$

试设计 PID 控制器校正, 并用反应曲线法整定 PID 控制器的 K_p 、 T_i 和 T_d , 绘制系统校正后的单位阶跃响应曲线, 记录动态性能指标。

【解】 1) 求取被控制对象的动态特性参数 K 、 L 、 T 。

```
%graph32.m
```

```
num=10;den=conv([1,1],conv([1,3],[1,5]));
```

```
G=tf(num,den);step(G);
```

```
k=dcgain(G)
```

```
k=0.6667
```

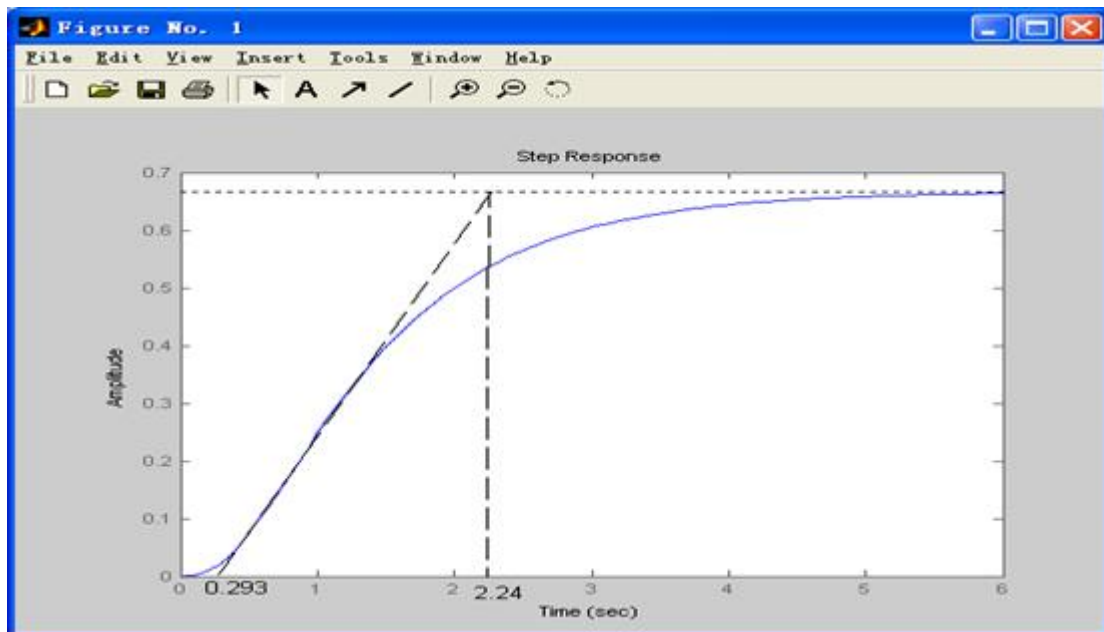


图 6-26 控制对象开环阶跃响应曲线

程序运行后，得到对象的增益 $K=0.6667$ ，阶跃响应曲线如图 6-26 所示，在曲线的拐点处作切线后，得到对象待定参数；等效滞后时间 $L=0.293s$ ，等效时间常数 $T=2.24-0.293=1.947s$ 。

2) 反应曲线法 PID 参数整定

```
%graph33.m
```

```
num=10;den=conv([1,1],conv([1,3],[1,5]));
```

```
k=0.6667;L=0.293;T=1.947;
```

```
G=tf(num,den);
```

```
Kp=1.2*T/(k*L);Ti=2*L;Td=0.5*L;
```

```
Kp,Ti,Td,
```

```
s=tf('s');
```

```
Gc=Kp*(1+1/(Ti*s)+Td*s);
```

```
GcG=feedback(Gc*G,1);step(GcG)
```

```
Kp =
```

```
11.9605
```

```
Ti =
```

```
0.5860
```


$T_d =$

0.1465

程序运行后，得到 $K_p=11.9605$ ， $T_i=0.586$ ， $T_d=0.1465$ ，校正后的单位阶跃响应曲线如图 6-27 所示，测出动态性能指标为： $t_r=0.294s$ ， $t_p=0.82s$ ， $t_s=4.97s$ ， $M_p=55.9\%$ 。

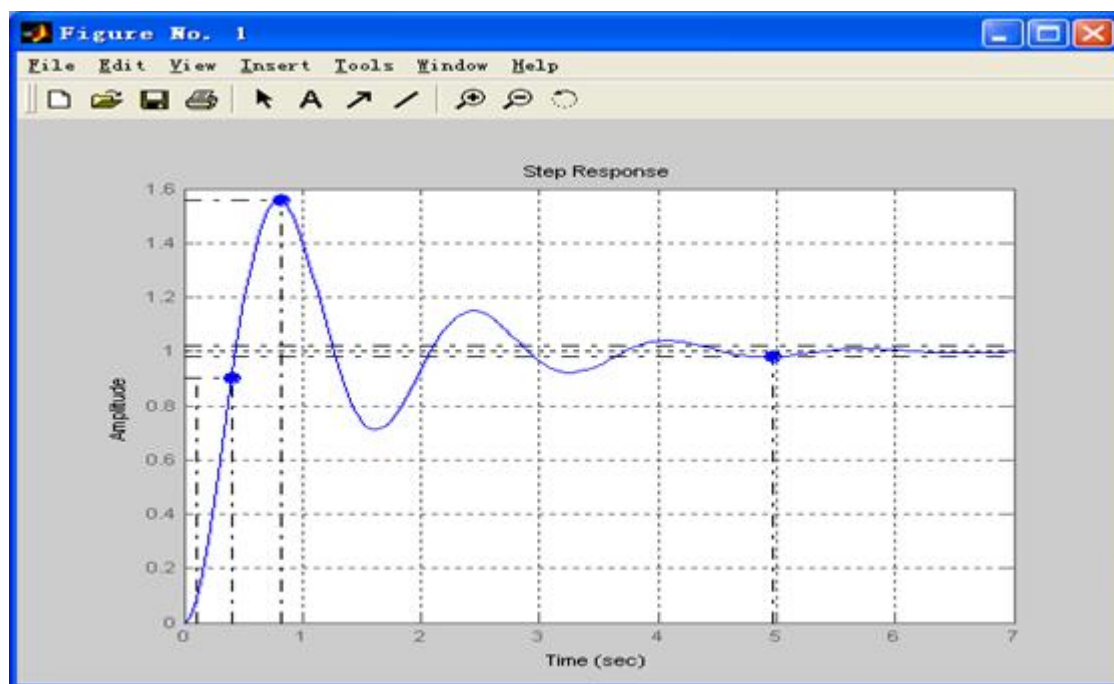


图 6-27 闭环控制系统阶跃响应曲线

【范例 6-8】已知工程控制系统的被控广义对象为一个带延迟的惯性环节，其传递函数为：

$$G_0(s) = \frac{8}{360s+1} e^{-180s}$$

试分别用 P、PI、PID 三种控制器校正系统，并分别整定参数，比较三种控制器作用效果。

【解】 1) 根据反应曲线法整定参数

由传递函数可知系统的特性参数： $K=8$ ， $T=360s$ ， $L=180s$ ，可得：

P 控制器： $K_p=0.25$

PI 控制器： $K_p=0.225$ ， $T_i=594s$

PID 控制器： $K_p=0.3$ ， $T_i=360s$ ， $T_d=90s$ 。

2) 作出校正后系统的单位阶跃响应曲线，比较三种控制器作用效果。

因为对于具有时滞对象的系统，不能采用 `feedback` 和 `step` 等函数进行反馈连接来组成闭环系统和计算闭环系统阶跃响应，因此采用 `simulink` 软件仿真得出单位响应曲线，系统结构图如图 6-28 所示。由于本系统滞后时间较长，故仿真时间设置为 3000s，三种控制器分别校正后系统的单位阶跃响应曲线如图 6-29 所示。

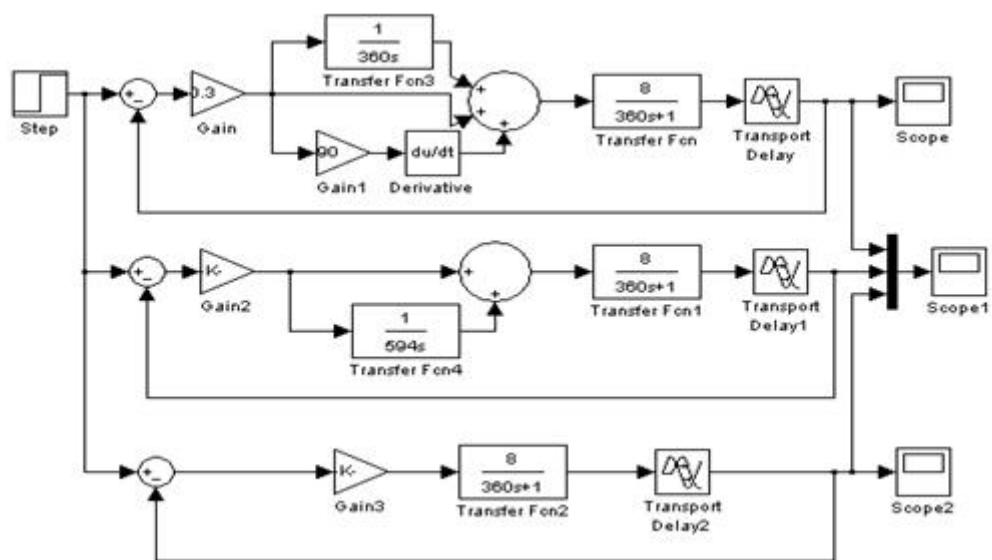


图 6-28 系统 Simulink 结构图

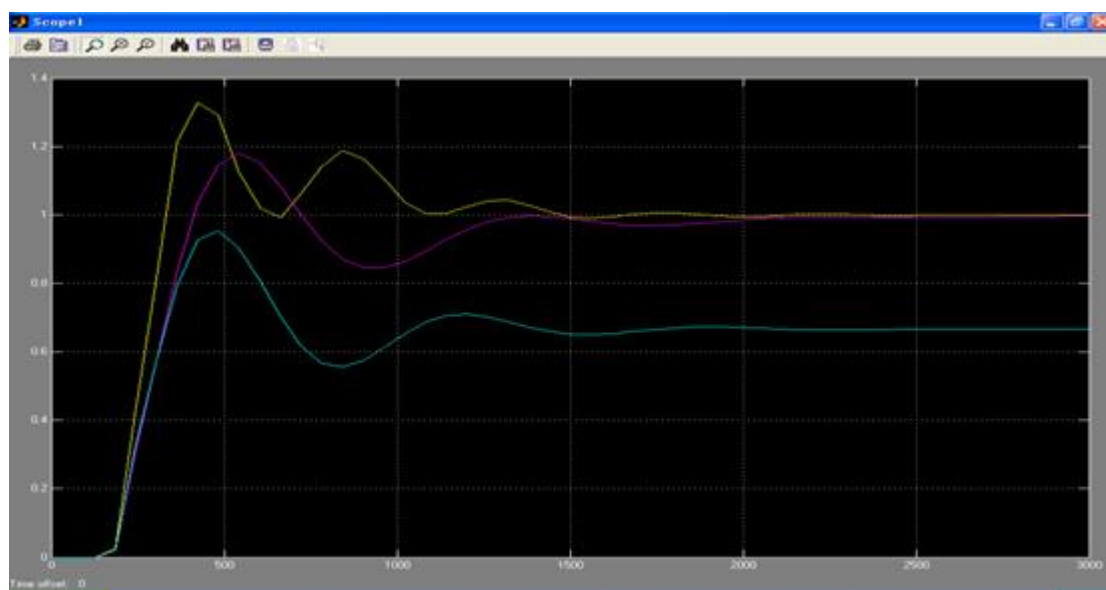


图 6-29 校正后系统的单位阶跃响应曲线

测量其动态性能指标可得：

只有 P 控制器：超调量 $M_p = 42.86\%$ ，峰值时间 $t_p = 482s$ ，调节时间 $t_s = 1600s$ ，存在稳态误差 $ess = 1 - 0.665 = 0.335$ 。

只有 PI 控制器：超调量 $M_p = 17.8\%$ ，峰值时间 $t_p = 540s$ ，调节时间 $t_s = 1960s$ ， $ess = 0$ 。

只有 P 控制器：超调量 $M_p=32.6\%$ ，峰值时间 $t_p=422s$ ，调节时间 $t_s=1420s$ ， $ess=0$ 。

【分析】比较三条响应曲线可以看出：P 和 PID 控制器校正后系统响应速度基本相同（调节时间 t_s 近似相等），但是 P 控制器校正产生较大的稳态误差，而 PI 控制器却能消除静差，而且超调量小些。PID 控制器校正后系统响应速度最快，但超调量最大。

(1) Ziegler-Nichols——临界比例度法

临界比例度法适用于已知对象传递函数的场合，用系统的等幅振荡曲线来整定控制器的参数。先使系统（闭环）只受纯比例作用，将积分时间调到最大，微分时间调到最小（ $T_d=0$ ），而将比例增益 K 的值调到较小值，然后逐渐增大 K 值，直到系统出现等幅振荡的临界稳定状态，此时比例增益的 K 作为临界比例 K_m ，等幅振荡周期为临界周

期 T_m ，临界比例度为 $\delta_k = \frac{1}{K_m} \times 100\%$ 。根据表 6-5 中的经验值课整定 PID 控制器的参数。

表 6-5 临界比例度法 PID 控制器参数整定

控制器类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_m$	∞	0
PI	$0.45K_m$	$T_m/12$	0
PID	$0.6K_m$	$0.5T_m$	$0.125T_m$

【范例 6-9】 已知被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ ，

试用临界比例度法整定 PID 控制器参数，绘制系统的单位响应曲线，并与反应曲线法比较。

【解】1) 先求出控制对象的等幅振荡曲线，确定 K_m 和 T_m 。

```
>> k=10;z=[];p=[-1,-3,-5];Go=zpk(z,p,k);G=tf(Go);
```

```
for Km=0:0.1:10000
```

```
Gc=Km;syso=feedback(Gc*G,1);
```

```
p=roots(syso.den{1});pr=real(p);prm=max(pr);
```

```
pro=find(prm>=-0.001);n=length(pro);
```

```
if n>=1
```

```
break
```

```
end;end
```

```
step(syso,0:0.001:3);Km
```

$K_m =$

19.2000

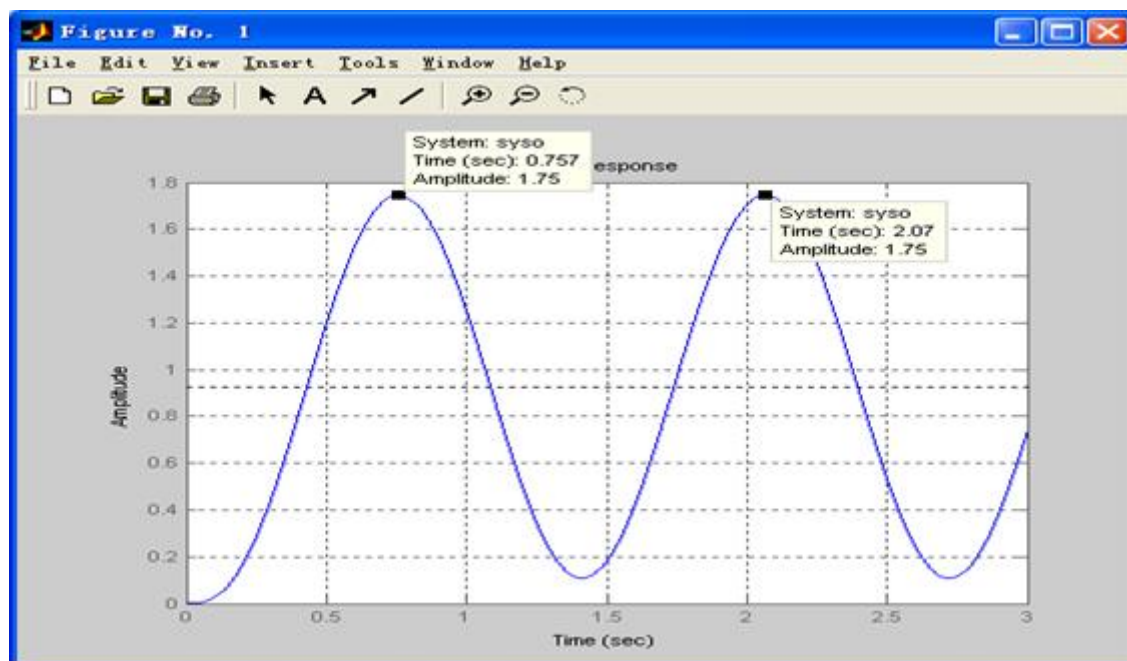


图 6-30 控制系统等幅振荡曲线

程序运行后可得 $K_m=19.2$ ，临界稳定状态的等幅振荡曲线如图 6-30 所示。

从图中测得两峰值之间的间隔周期即为临界周期 $T_m=2.07-0.757=1.313s$

2) 整定 K_p 、 T_i 、 T_d ，并分析结果。

```
>> k=10;z=[];p=[-1,-3,-5];
```

```
Go=zpk(z,p,k);G=tf(Go);
```

```
Km=19.2;Tm=1.313;
```

```
Kp=0.6*Km;Ti=0.5*Tm;Td=0.125*Tm;
```

```
Kp,Ti,Td,
```

```
s=tf('s');
```

```
Gc=Kp*(1+1/(Ti*s)+Td*s);
```

```
sys=feedback(Gc*G,1);step(sys)
```

$K_p =$

11.5200

$T_i =$

0.6565

$T_d =$

0.1641

程序运行后可得到 $K_p=11.5200$, $T_i=0.6565$, $T_d=0.1641$

PID 控制器校正后响应曲线如图 6.31 所示,可测出系统动态性能参数, $t_r=0.302s$, $t_p=0.793s$, $t_s=3.51s$, $M_p=47.1\%$ 。

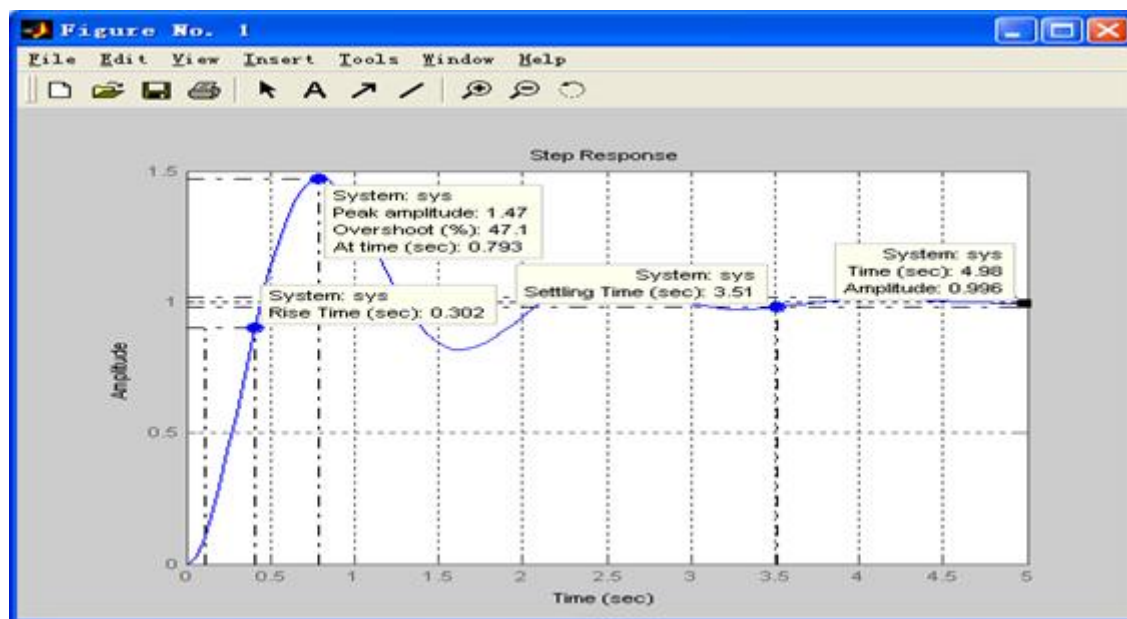


图 6-31 PID 控制器校正后响应曲线

【分析】与反应曲线相比较,两种整定法得到的闭环系统的超调量较大,但临界比例度法得到的系统调节时间有缩短。临界比例度法要求系统在 3 阶或 3 阶以上,且允许进行等幅振荡的工作状态。

(2) 衰减曲线整定法

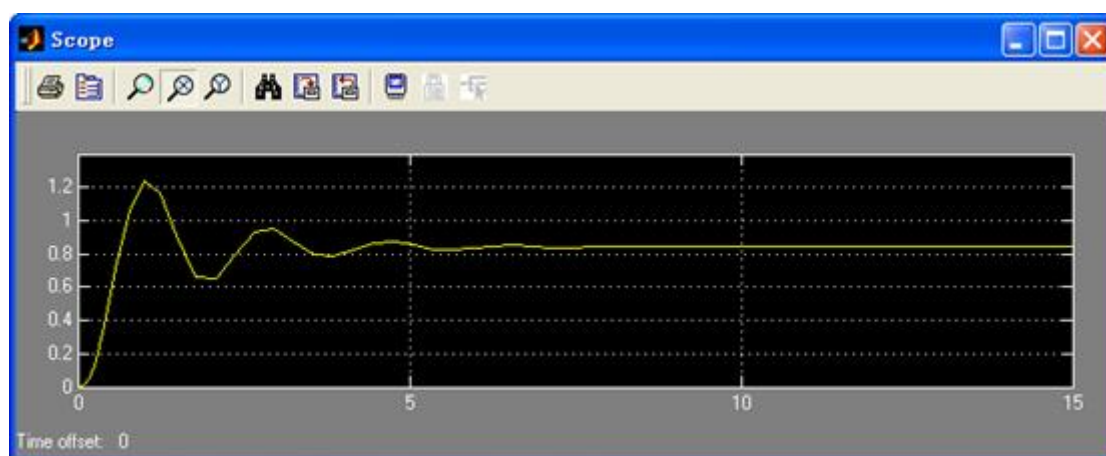
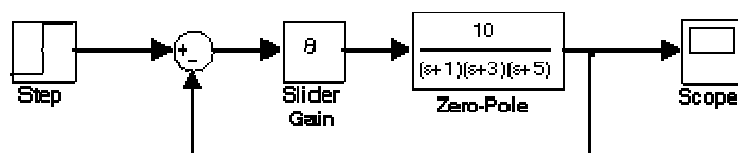
衰减曲线整定法根据衰减特性整定控制器参数。先在纯比例控制作用下调整比例度,获得闭环系统在衰减比为 4:1 的比例度 δ_s , 和上升时间 t_r , 然后根据表 6-6 确定 PID 控制器参数。衰减曲线整定法对生产过程的影响较小,被广泛采用。

表 6-6 衰减曲线整定控制器参数

控制器类型	δ_s	T_i	T_d
P	δ_s	∞	0
PI	$1.2\delta_s$	$2t_r$	0
PID	$0.8\delta_s$	$1.2t_r$	$0.4t_r$

【自我实践 6-7】控制系统仍为【范例 6-9】中的，试用衰减曲线法整定 PID 参数，并比较。

【提示】使用 Simulink 软件仿真观察系统响应曲线，先在纯比例控制作用下调整比例度，比例度选用 Solid Gain 模块，拖拽滑块，观察系统响应曲线，当其（第一峰值）：（第二峰值）=4:1 时，记录此时的比例度，然后选择控制器类型整定参数，比较控制效果。



在（第一峰值）：（第二峰值）=4:1 时，读得 $K_p=8$ ，则 $\delta_s=1/K_p=1/8$ 。 $tr=0.65s$ 。

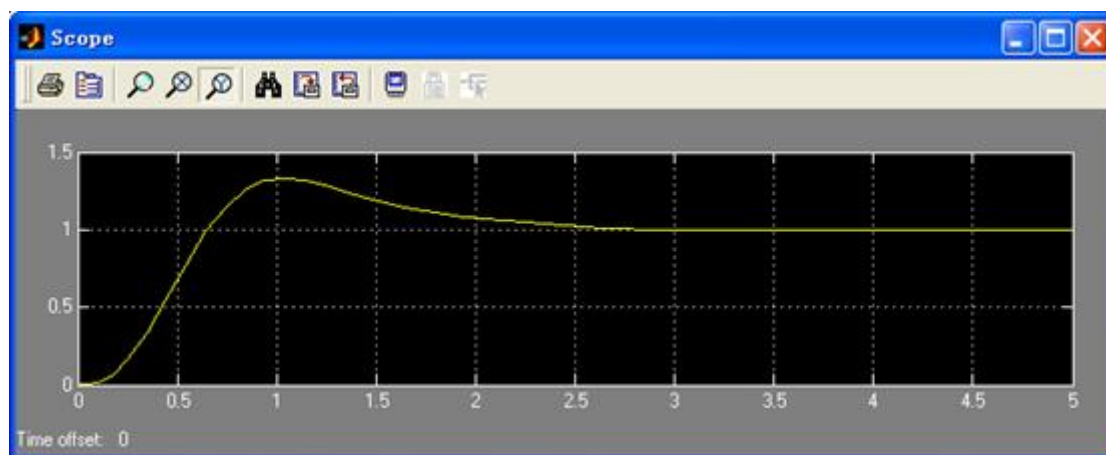
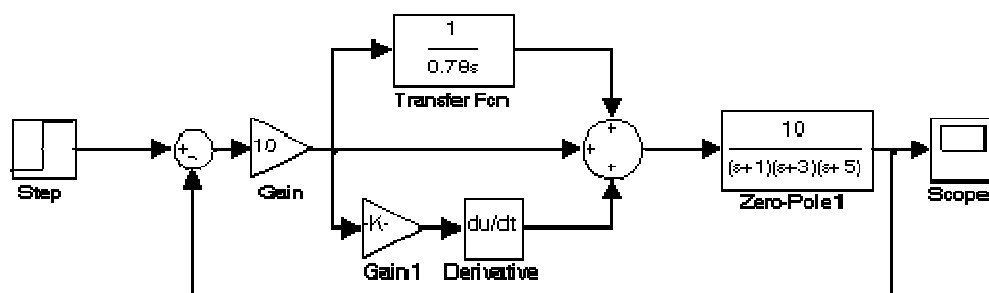
在调节过程中，当比例小于 4:1 时，应该把 K_p 减小；反之增大 K_p

【自我实践 6-8】已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+20)}$ ，设计一个 PID 控制器（采用 Ziegler-Nichols 整定法确定 PID 控制器的 K_p 、 T_i 、 T_d 的值），并求出系统的单位阶跃响应曲线，记录动态性能参数： M_p ， tr ， tp 和 ts 。然后再对参数 K_p 、 T_i 、 T_d 进行精细调整，使得单位阶跃响应中的最大超调量 M_p 为 15%。

2. 实验数据记录

将实验数据记录在表 6-7 中，然后比较分析，作出结论。

衰减曲线法：



此衰减曲线法得到的数据如下表中

表 6-7 PID 参数及动态响应指标记录

传递函数	$G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+5)}$							
反应曲线法	K_p	11.9605	临界比例度法	K_p	11.52	衰减曲线法	K_p	10
	T_i	0.586		T_i	0.6575		T_i	0.78
	T_d	0.1465		T_d	0.1641		T_d	0.26
	M_p	55.9%		M_p	47.1%		M_p	33.4%
	t_p	0.82		t_p	0.793		t_p	1.05
	t_s	4.97		t_s	3.51		t_s	2.5

3. 拓展与思考

1) 比较 P、PI 和 PID 三种控制器对系统的校正效果，总结它们的优缺点及应用场合。

P 控制器对系统的校正效果： K_p 越大，系统的稳态性能越好，但是不能消除静差；

PI 控制器对系统的校正效果：由 PI 调节器构成的滞后校正，可以保证稳态精度，却是以快速性的限制来换取系统稳定的；

PID 控制器对系统的校正效果：用 PID 调节器实现的滞后—超前校正则兼有二者的优点，可以全面提高系统的控制性能，但具体实现与调试要复杂一些。

应用场合：一般调速系统的要求以动态稳定性和稳态精度为主，对快速性的要求可以差一些，所以主要采用 PI 调节器；

在随动系统中，快速性是主要要求，须用 PID 调节器。

2) 如何动态地改进 PID 参数的整定？

增大比例系数 K_p ，一般将加快系统的响应，在有静差的情况下有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏；

增大积分时间 T_i ，有利于减小超调，减小振荡，使系统更加稳定，但系统静差的消除将随之减慢；

大微分时间 T_d ，亦有利于加快系统响应，使超调量减小，稳定性增加，但系统对扰动的预制能力减弱，对扰动有较敏感的反应；另外，过大的微分系数也将使系统的稳定性变坏。

实验四 先进 PID 控制器的 Simulink 仿真设计

一、实验目的

1. 研究连续 PID、数字增量 PID、抗积分饱和 PID 控制算法的异同。
2. 掌握使用 Simulink 仿真设计各种 PID 控制器。
3. 学会使用 Matlab 生成子系统封装，并加入控制器模块库；再调用重新构造系统。

二、实验内容及原理

PID 控制器是最早发展起来的控制策略之一，因为这种控制具有简单的控制结构，在实际应用中又较易于整定，所以它在工业过程控制中有着最规范的应用。有研究表明，在 1989 年过程控制系统中，有超过 90% 的控制器是 PID 类的控制器。

1. 连续 PID 控制器

连续 PID 控制一般使用图 9-1 种给出的控制系统结构，在实际控制中，PID 控制器计算出来的控制信号还应该经过一个驱动器(actuator)后去控制受控对象。其中，连续 PID 控制器的最一般形式为

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (\text{式 9-1})$$

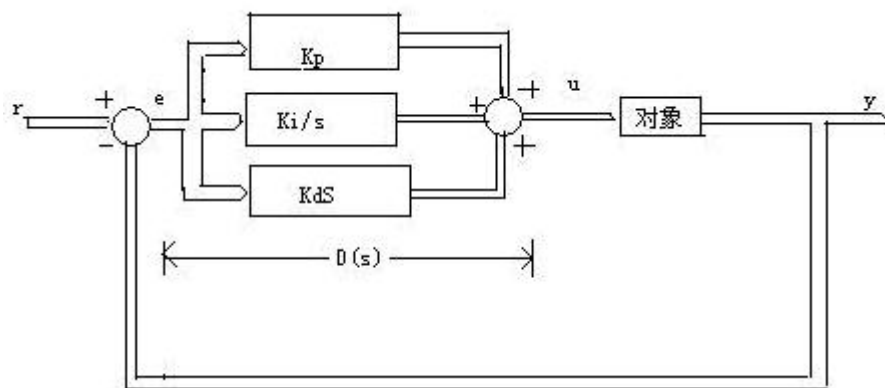


图 9-1 连续 PID 控制器的结构框图

其中 K_p 、 K_i 和 K_d 分别是对系统误差信号及其积分与微分分量的加权，控制器通过这样的加权就可以计算出控制信号，驱动受控制对象模型。如果控制器设计得当，则控制信号将能使得误差按减小的方向变化，达到控制的要求。

PID 控制中这三个加权系数 K_p 、 K_i 和 K_d 都有明显的物理意义：比例控制器直接响应于当前的误差信号，一旦发生误差信号，则控制器立即发生作用以减少偏差， K_p 得值大则偏差将变小，然而这不是绝对的，考虑到根轨迹分析， K_p 无限的增大会使得闭

环系统不稳定；积分控制器对以往的误差信号发生作用，引入积分系统能消除控制中的静态误差，但 K_i 得值增大可能增加系统得超调量；微分控制对误差的导数，亦即变化率发生作用，有一定的预报功能，能在误差有大的变化趋势时有施加合适的控制， K_d 得值增大能加快系统得响应速度，减小调节时间。

连续 PID 控制器的 Laplace 变换形式可以写成

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (\text{式 9-2})$$

在实际的过程控制中的文献中，常常将控制其的数学模型写作

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (\text{式 9-3})$$

比较（式 9-1）和式（9-3）中可以轻易发现， $K_i = K_p / T_i$ ， $K_d = K_p T_d$ 。所以两者是完全等价的。对式（9-3）两端进行 Laplace 变换，则可以推导出控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (\text{式 9-5})$$

使用 Simulink 仿真设计连续 PID 控制器如图 9-2 所示

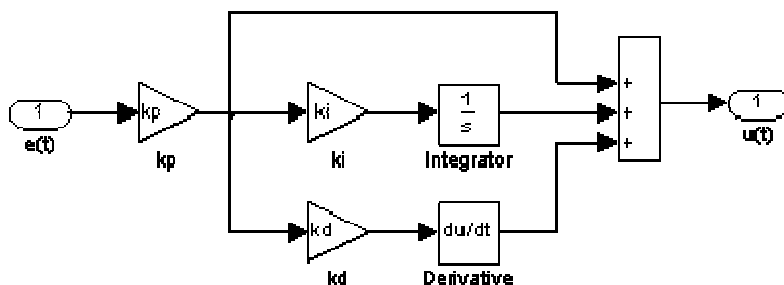


图 9-2 连续 PID 控制器的 Simulink 框图

2. 数字增量式 PID 控制器

如果采用周期 T 的值很小，在 kT 时刻误差信号 $e(kT)$ 的倒数与积分就可以近似为

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T} \quad (\text{式 9-6})$$

$$\int_0^{kT} e(t) dt \approx T \sum_{i=0}^k e(iT) = \int_0^{(k-1)T} e(t) dt + Te(kT) \quad (\text{式 9-7})$$

将其带入式 (9-1)，则可以写出离散形式的 PID 控制器为

$$u(kT) = K_p e(kT) + K_i T \sum_{m=0}^k e(mT) + \frac{K_d}{T} \{e(kT) - e[(k-1)T]\} \quad (\text{式 9-8})$$

$$u_k = K_p e_k + K_i T \sum_{m=0}^k e_m + \frac{K_d}{T} (e_k - e_{k-1}) \quad (\text{式 9-9})$$

则离散 PID 控制器的传递函数为

$$G_c(z) = K_p + \frac{K_i}{1-z^{-1}} + K_d(1-z^{-1}) \quad (\text{式 9-10})$$

该控制策略中积分部分没有采用累加的形式，而是由前一个时刻的值叠加而成。计算

$u_k - u_{k-1}$ ，可以得出数字增量式 PID 控制器的表达式：

$$u_k - u_{k-1} = K_p(e_k - e_{k-1}) + K_i T e_k + K_d(e_{k+1} + e_{k-1} - 2e_k) = \Delta u_k \quad (\text{式 9-11})$$

这时控制器的输出信号可以由 $u_k = u_{k-1} + \Delta u_k$ 计算出来，因为新的控制器输出是由其上一部的输出加上一个增量 Δu_k 构成，所以这类控制器又成为增粮食 PID 控制器，其 Simulink 框图由图 9-3 表示。在控制器中还对控制信号进行了驱动饱和和非线性处理，可以模拟实际的离散 PID 控制器。

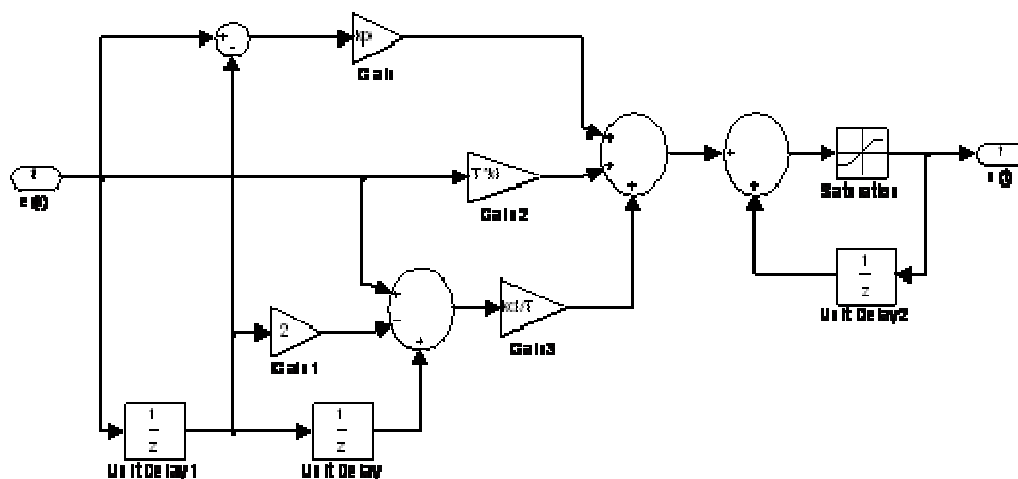


图 9-3 数字增量式 PID 控制器的 Simulink 框图

3. 抗积分饱和 (anti-windup) PID 控制器

当输入信号的设定发生变化时，因为这时的误差信号太大，使得控制信号极快地达到传动装置的限幅。输出信号已经达到参考输入值时，误差信号变成负值，但可能由于积分器的输出过大，控制信号仍将维持在饱和和非线性的限幅边界上，故事的 itong 的输出

继续增加，直到一段时间后积分器才能发挥作用，这种现象称作积分器饱和作用，所以出现了抗积分饱和 PID 控制器。如图 9-4 中给出了一种抗积分饱和 PID 控制器的 Simulink 实现。

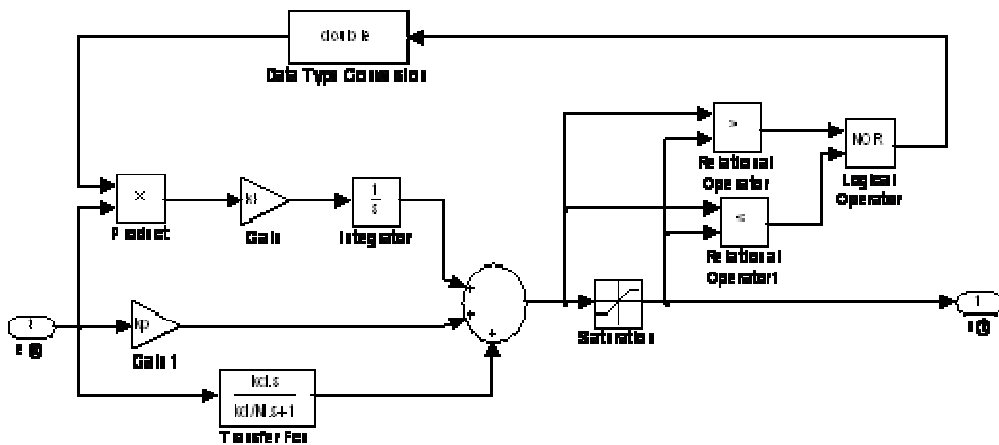
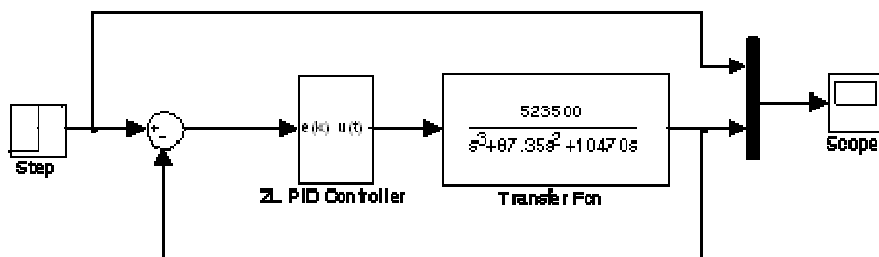


图 9-4 抗积分饱和 PID 控制器的 Simulink 框图

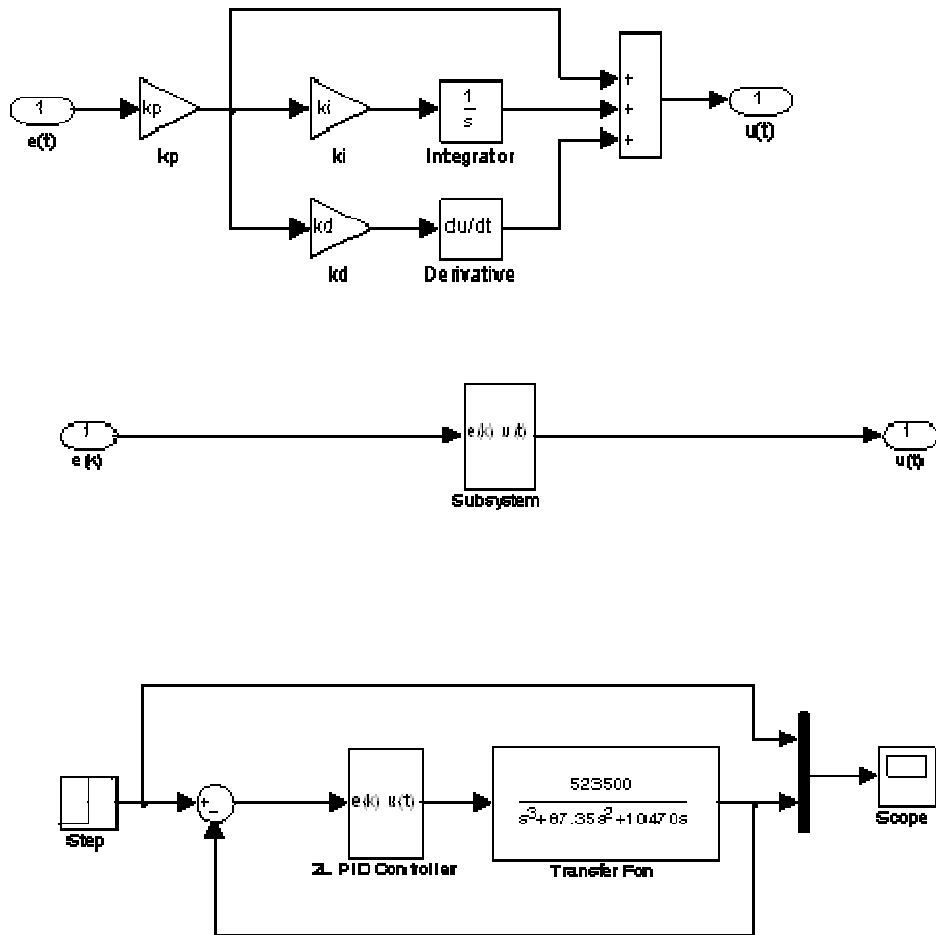
三、Simulink 仿真设计 PID 控制器

1. 根据控制算法画出 Simulink 框图；
2. 设定各模块的参数
3. 生成子系统封装，加入控制器模块库；
4. 设计应用系统调用控制器模块。



三种 PID 控制器实验的图形与数据分别是：

【1】连续 PID 控制器：

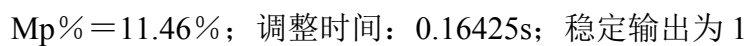
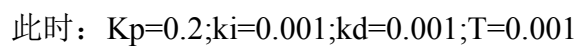
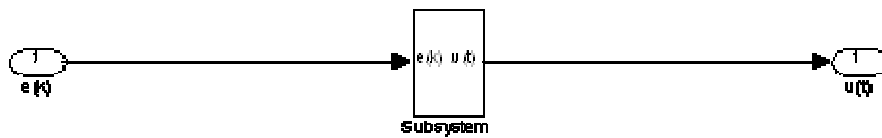


此时： $k_p=0.9$; $k_i=0.008$; $k_d=0.002$

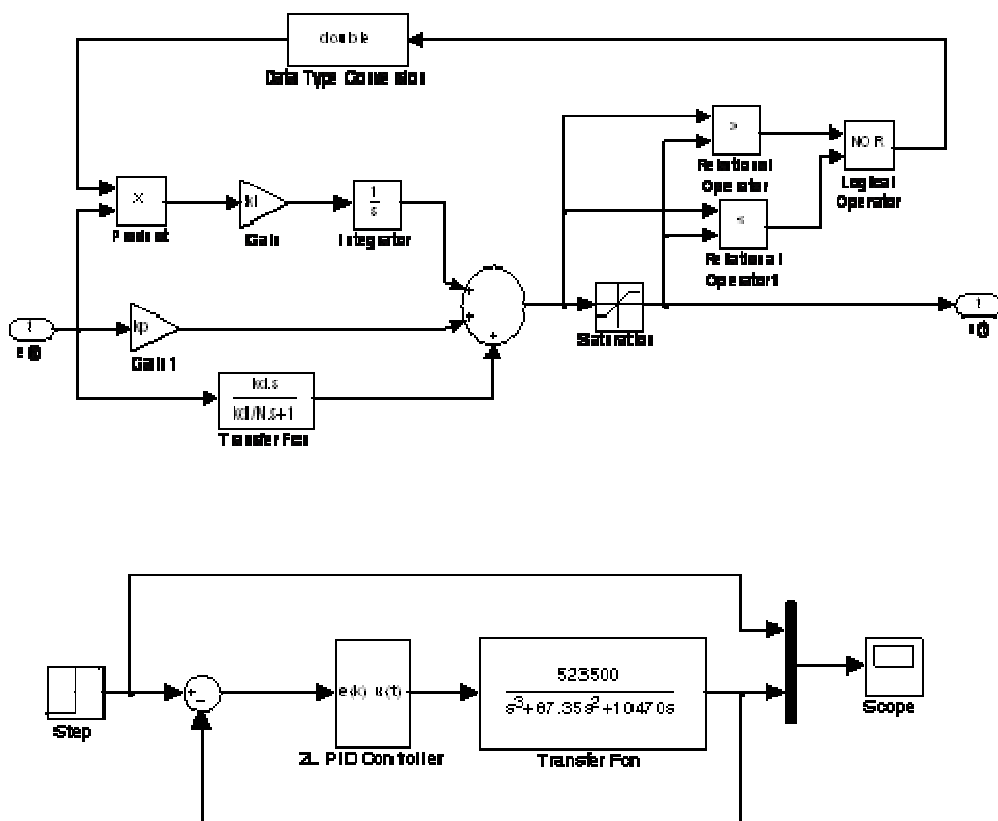


$M_p\% = 10.76\%$; 调整时间：0.1161s; 稳定输出为 1

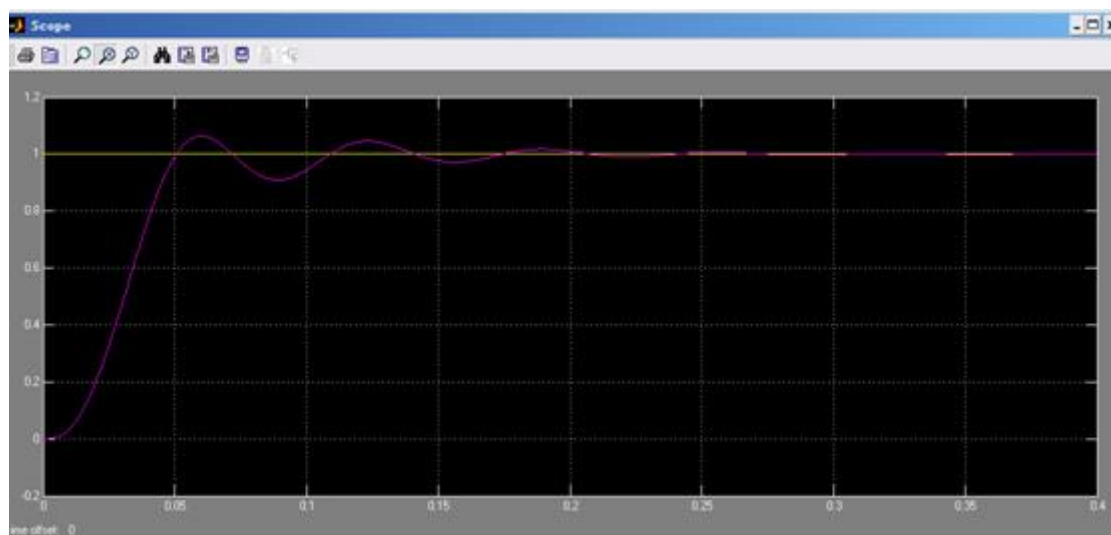
【2】 数字增量式 PID 控制器：



【3】 抗积分饱和 PID 控制器：



此时： $K_p=1$; $k_i=0.001$; $k_d=0.001$



$M_p\% = 6.33\%$ ；调整时间：0.1008s；稳定输出为 1

在这三个情况下，参数整定都用**试凑法**：

增大比例系数 K_p ，一般将加快系统的响应，在有静差的情况下有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏；

增大积分时间 T_i ，有利于减小超调，减小振荡，使系统更加稳定，但系统静差的消除将随之减慢；

增大微分时间 T_d ，亦有利于加快系统响应，使超调量减小，稳定性增加，但系统对扰动的预制能力减弱，对扰动有较敏感的反应；另外，过大的微分系数也将使系统的稳定性变坏。

实验五 基于 Matlab 的最少拍控制系统设计

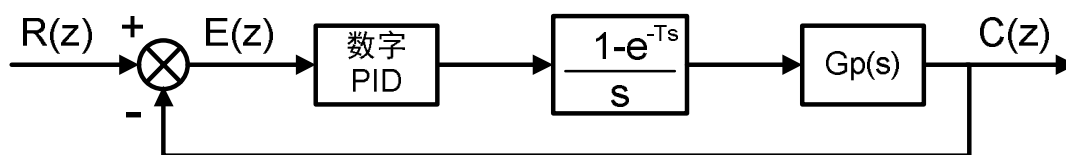
一、 实验目的

学习使用 Matlab 设计最少拍系统的方法

二、 实验器材

x86 系列兼容型计算机, Matlab 软件

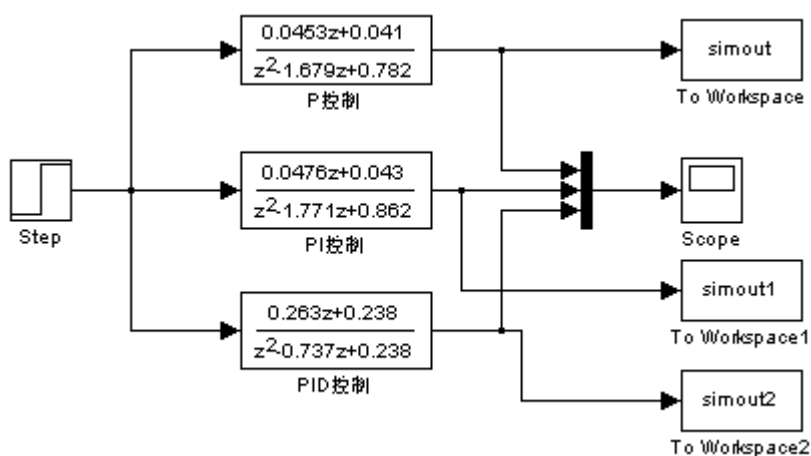
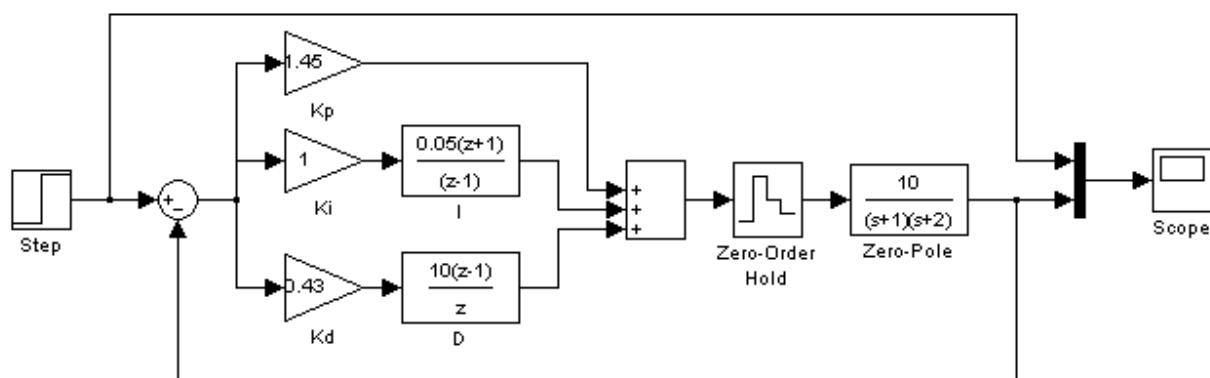
三、 实验原理



系统如图所示，建立相应的数字 PID 系统和最少拍系统并进行仿真。

1. 数字 PID 系统设计

建立所示的数字 PID 系统控制模型并进行系统仿真，已知 $G_p(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)}$ ，采样周期 $T=0.1s$ 。



2. 最少拍系统仿真

建立所示的数字 PID 系统控制模型并进行系统仿真，已知 $G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ，采样周期 $T=1s$ 。

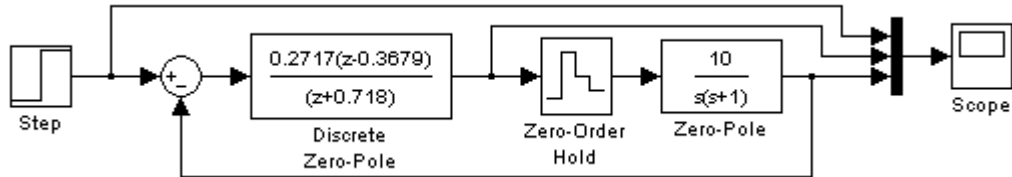
广义被控对象脉冲传递函数： $G(z) = Z[G(s)] = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)}\right] = \frac{3.679z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.3679z^{-1})}$ ，则

$G(z)$ 的零点为-0.718(单位圆内)、极点为 1(单位圆上)、0.368(单位圆内)，故 $u=0$ ， $v=1$ ， $m=1$ 。

a. 有纹波系统

单位阶跃信号：根据稳定性要求， $G(z)$ 中 $z=1$ 的极点应包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中，系统针对阶跃输入进行设计， $q=1$ ，显然准确性条件中已满足了稳定性要求，于是可设 $\Phi(z) = z^{-1}\varphi_0$ ，根据 $\Phi(1)=1$ 求得

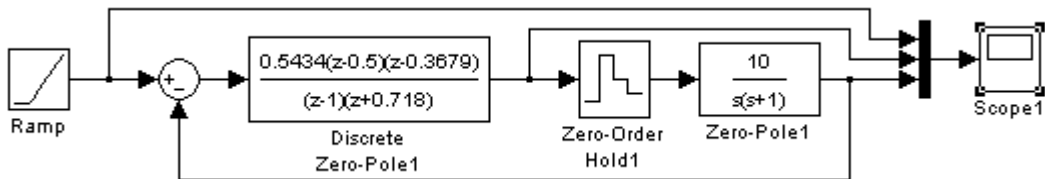
$$\varphi_0 = 1, \text{ 则 } \Phi(z) = z^{-1}, D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{0.2717(1-0.3679z^{-1})}{1+0.718z^{-1}}。$$



单位斜坡信号：根据稳定性要求， $G(z)$ 中 $z=1$ 的极点应包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中，系统针对阶跃输入进行设计， $q=2$ ，显然准确性条件中已满足了稳定性要求，于是可设 $\Phi(z) = z^{-1}(\varphi_0 + \varphi_1 z^{-1})$ ，根据

$$\Phi(1)=1, \quad \Phi'(1)=0 \quad \text{求得} \quad \varphi_0 = 2, \quad \varphi_1 = -1, \quad \text{则} \quad \Phi(z) = 2z^{-1} - z^{-2},$$

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{0.5434(1-0.3679z^{-1})(1-0.5z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.718z^{-1})}。$$

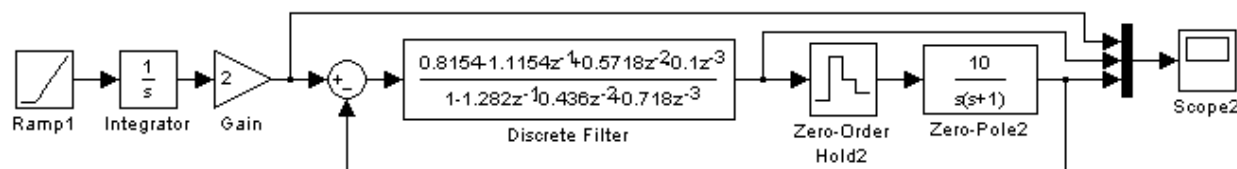


单位加速度信号：根据稳定性要求， $G(z)$ 中 $z=1$ 的极点应包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中，系统针对阶跃输入进行设计， $q=3$ ，显然准确性条件中已满足了稳定性要求，于是可设 $\Phi(z) = z^{-1}(\varphi_0 + \varphi_1 z^{-1} + \varphi_2 z^{-2})$ ，

根据 $\Phi(1)=1$ ， $\Phi'(1)=0$ ， $\Phi''(1)=0$ 求得 $\varphi_0 = 3$ ， $\varphi_1 = -1$ ， $\varphi_2 = 1$ ，则 $\Phi(z) = 3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$ ，

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{0.8154(1-0.3679z^{-1})(1-z^{-1}+1/3z^{-2})}{(1-z^{-1})^2(1+0.718z^{-1})}$$

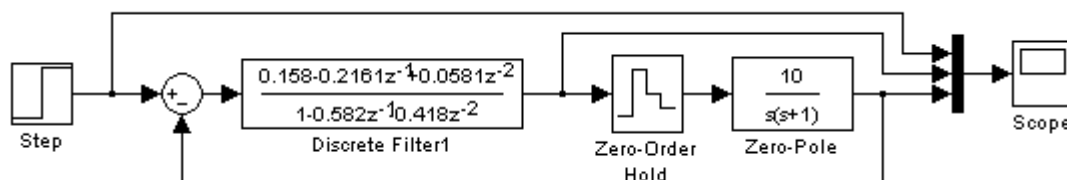
$$= \frac{0.8154(1-1.3679z^{-1}+0.7012z^{-2}-0.1226z^{-3})}{1-1.282z^{-1}-0.436z^{-2}+0.718z^{-3}} = \frac{0.8154-1.1154z^{-1}+0.5718z^{-2}-0.1z^{-3}}{1-1.282z^{-1}-0.436z^{-2}+0.718z^{-3}}。$$



b. 无纹波系统

单位阶跃信号：根据稳定性要求， $G(z)$ 中 $z=1$ 的极点应包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中，系统针对阶跃输入进行设计， $q=1$ ，显然准确性条件中已满足了稳定性要求，于是可设 $\Phi(z) = z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})\varphi_0$ ，根据 $\Phi(1) = 1$ 求得 $\varphi_0 = 0.582$ ，则 $\Phi(z) = 0.582z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})$ ，

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{0.158(1 - 1.3679z^{-1} + 0.3679z^{-2})}{1 - 0.582z^{-1} - 0.418z^{-2}}。$$

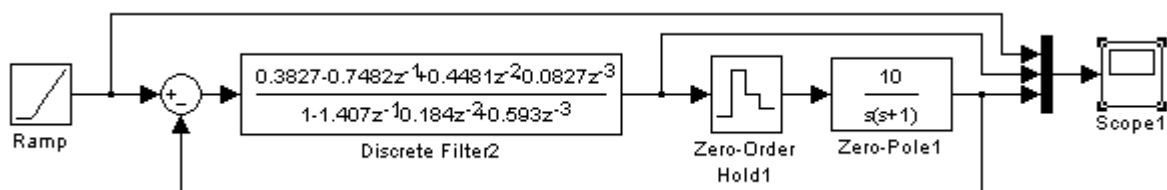


单位斜坡信号：根据稳定性要求， $G(z)$ 中 $z=1$ 的极点应包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中，系统针对阶跃输入进行设计， $q=2$ ，显然准确性条件中已满足了稳定性要求，于是可设 $\Phi(z) = z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})(\varphi_0 + \varphi_1z^{-1})$ ，根据 $\Phi(1) = 1$ ， $\Phi'(1) = 0$ 求得 $\varphi_0 = 1.407$ ， $\varphi_1 = -0.826$ ，

则 $\Phi(z) = z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})(1.407 - 0.826z^{-1})$ ，

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{0.272(1 - z^{-1})(1 - 1.3679z^{-1})(1.407 - 0.826z^{-1})}{1 - z^{-1}(1 + 0.718z^{-1})(1.407 - 0.826z^{-1})}。$$

$$= \frac{0.272(1.407 - 2.751z^{-1} + 1.648z^{-2} - 0.304z^{-3})}{1 - 1.407z^{-1} - 0.184z^{-2} + 0.593z^{-3}}$$



单位加速度信号：系统不满足无纹波控制的必要条件，无法进行设计。

四、 实验步骤

1. 根据实验要求设计数字控制器对系统进行控制并仿真
2. 观察并记录输出的结果，与理论计算值相比较
3. 改变参数，观察不同参数下的仿真结果

五、 实验数据及结果分析

记录输出的数据和图表并分析。

六、 总结

实验六 纯滞后系统数字控制器的设计

(Dahlin 算法、Smith 预估补偿算法和滞后过程的预估控制)

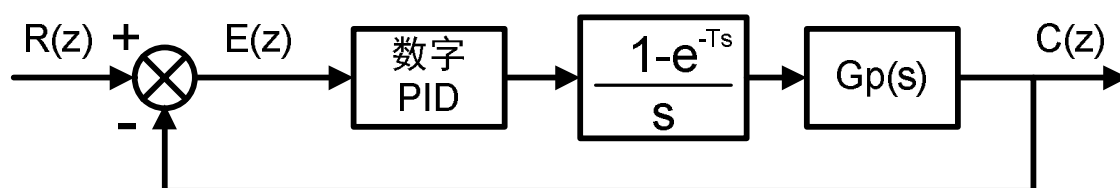
一、实验目的

1. 学习纯滞后系统数字控制器的设计方法
2. 学习 Dahlin 算法、Smith 预估补偿算法和滞后过程的预估控制的仿真方法

二、实验器材

x86 系列兼容型计算机, Matlab 软件

三、实验原理



控制系统如图所示, 设计相应的数字控制器并进行仿真。

1. Dahlin 算法的设计

用 Dahlin 算法设计如图所示的纯滞后系统的数字控制器并进行系统仿真, 已知被控对象

$G_p(s) = \frac{2e^{-10s}}{100s+1}$, 采样周期 $T=2s$, 请选择期望闭环脉冲传递函数中的时间常数 $T\tau$ 进行设计, 并观察

不同的仿真结果。

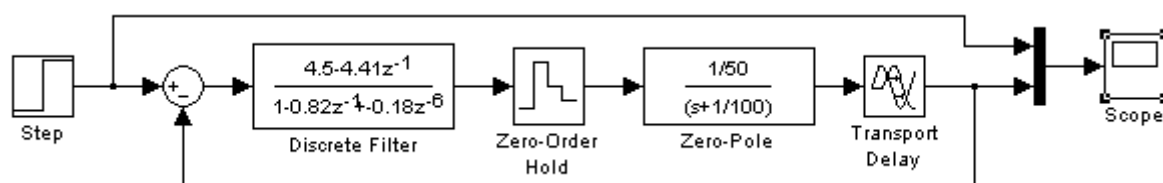
选期望闭环系统时间常数 $T\tau=10s$;

广义对象脉冲传递函数: $G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{2e^{-5s}}{100s+1}\right] = \frac{0.04z^{-6}}{1-0.98z^{-1}}$;

期望闭环系统脉冲传递函数: $\Phi(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{e^{-5s}}{10s+1}\right] = \frac{0.18z^{-6}}{1-0.82z^{-1}}$;

设计的 Dahlin 控制器为: $D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{4.5(1-0.98z^{-1})}{1-0.82z^{-1}-0.18z^{-6}}$ 。

系统模型:



期望闭环系统时间常数选 $T\tau=5s$, Dahlin 控制器: $D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{8.25(1-0.98z^{-1})}{1-0.67z^{-1}-0.33z^{-6}}$ 。

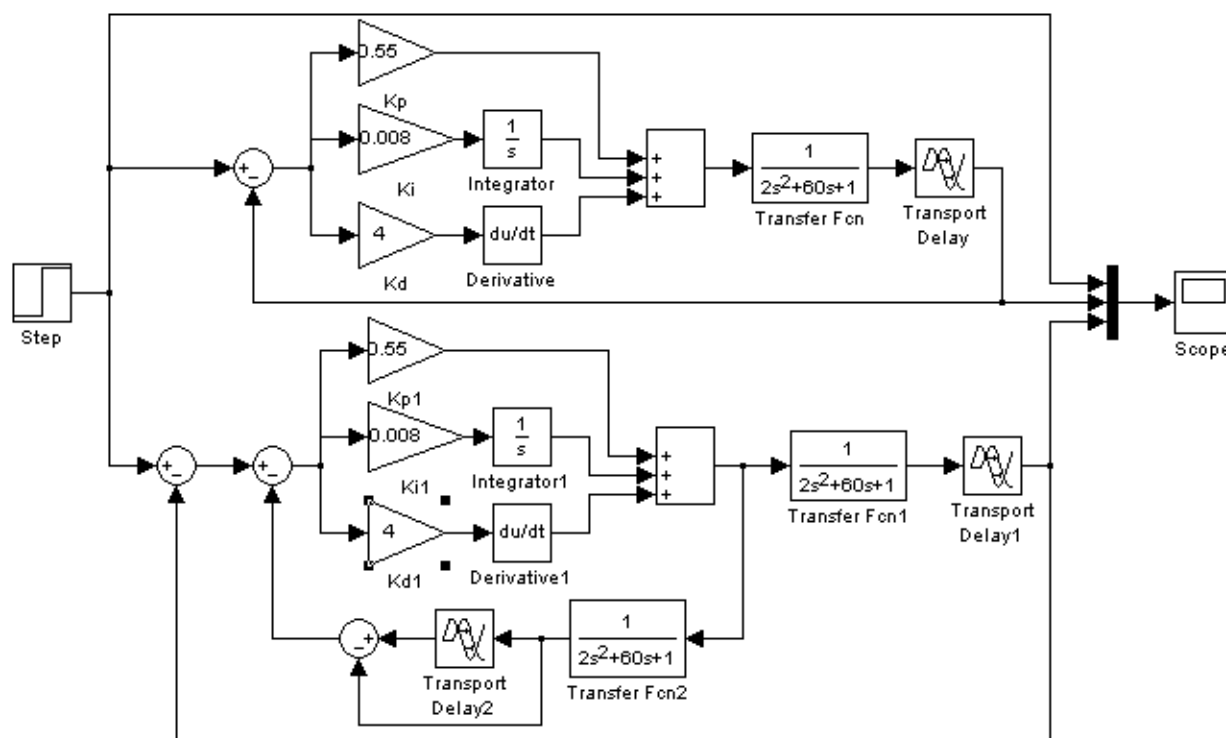
期望闭环系统时间常数选 $T\tau=20s$, Dahlin 控制器: $D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{2.375(1-0.98z^{-1})}{1-0.905z^{-1}-0.095z^{-6}}$ 。

建立系统模型仿真比较在不同的期望闭环系统时间系统的输出以及数字控制器的输出。

2. Smith 预估补偿算法的设计

用 Smith 预估补偿算法设计数字控制系统并进行仿真，已知被控对象 $G_p(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{2s^2 + 60s + 1}e^{-30s}$ ，采用 PID 控制。

系统模型：



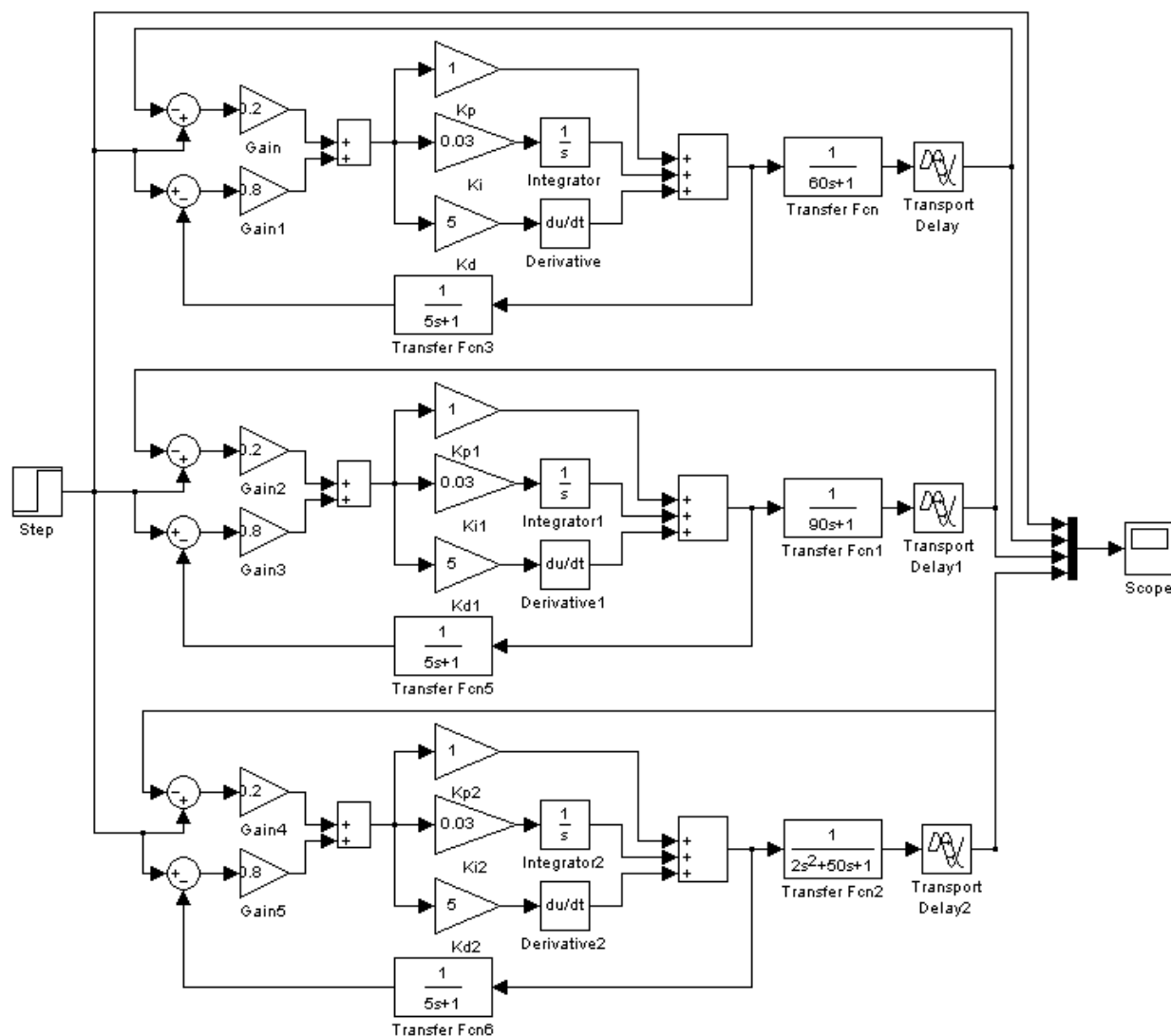
3. 滞后过程的预估控制设计

被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{60s + 1}$ ；

被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{90s + 1}$ ；

被控对象为具有纯滞后的二阶环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{2s^2 + 50s + 1}$ ；

系统模型



四、 实验步骤

1. 根据实验要求设计数字控制器对系统进行控制并仿真
2. 观察并记录输出的结果，与理论计算值相比较
3. 改变参数，观察不同参数下的仿真结果

五、 实验数据及结果分析

记录输出的数据和图表并分析。

六、 总结